

Васильев Павел Владимирович, к.т.н., доцент,
Белгородский государственный университет

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
СИНТЕЗАТОРА КОСМИЧЕСКОЙ ЦВЕТОМУЗЫКИ
ДЛЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПЛАНЕТАРИЯ
MULTIMEDIA SYNTHESIZER DEVELOPMENT
OF SPACE COLOR MUSIC FOR A VIRTUAL PLANETARIUM

Аннотация. Рассматривается программный синтезатор космической цветомузыки с 3D миди-клавиатурами. Шкала цвета нот и аккордов композитора Александра Скрябина дополнена сонохроматической шкалой. Интерактивные модели инструментов ассоциируются с объектами небесной сферы и созвездиями. Аудиовизуальные композиции записываются после обработки в редакторе на диск или в облачное хранилище данных.

Abstract. This article explores a software synthesizer for cosmic color music with 3D MIDI keyboards. The color scale of notes and chords by Alexander Scriabin is complemented by a sonochromatic scale. Interactive instrument models are associated with celestial objects and constellations. Audiovisual compositions are processed in the editor and saved to a disk or cloud storage.

Ключевые слова: Синтезатор, цветовая шкала, спектр, виртуальный планетарий, модели инструментов, созвездия.

Keywords: Audiovisual synthesis, spectral astronomy, planetarium, constellations, color scale, midi keyboard, instrumental models.

Существующие профессиональные синтезаторы, секвенсоры и нотные редакторы не предназначены для создания цветомузыкальных произведений. В их составе имеются 2D миди-клавиатуры пианино стандартной чёрно-белой раскраски клавиш. Каналы звукозаписи инструментальных и голосовых партий не предполагают использование цветных фонограмм. Начиная с Исаака Ньютона было предложено большое количество способов цветопередачи семи или двенадцати нот. Русские композиторы Римский-Корсаков и Александр Скрябин разработали свои оригинальные цветовые схемы для тональностей кварто-квинтовых кругов. А.Н.Скрябин сочинил симфонию "Прометей" для фортепиано, оркестра, хора и партии света.

К современной космической музыке относится музыка разных жанров и направлений, от акустической до электронной, спектральной и компьютерной.

В настоящее время синтезаторы и секвенсоры, такие как FL Studio, не поддерживают выбор цвета нот, аккордов и тональностей в цифровых композициях. Современная компьютерная графика и 3D моделирование позволяют расширить художественные возможности творчества и восприятия аудиовизуальных композиций [1], в том числе в сфере создания космической цветомузыки для VR и AR, виртуальной и дополненной реальности.

Параметры. Главное окно программы представляет собой 3D сцену с интерактивными миди-клавиатурами фортепиано и гитары. Синтезатор, размещённый внутри небесной сферы в окружении панорам и кубических карт с космическими пейзажами, показан на рисунке 1.



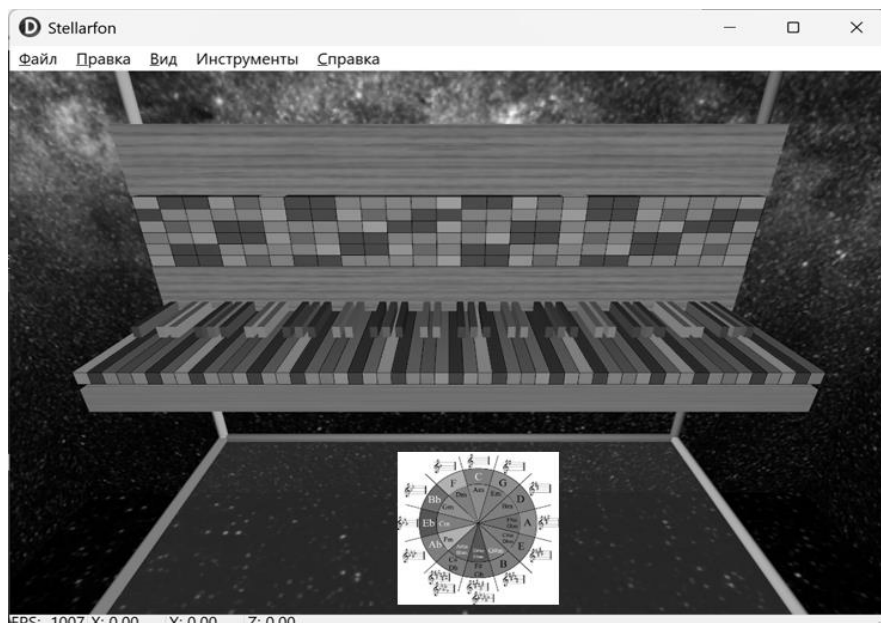


Рисунок 1. Мультимедийный синтезатор с кварто-квинтовым кругом

Для кварто-квинтовых кругов тональностей за основу цветопередачи взята цветовая шкала композитора Александра Скрябина. В системе могут использоваться цветовые шкалы: чёрно-белая, Ньютона, Скрябина, сонохроматическая и случайного цвета для клавиш мида-клавиатуры.

Панель мида-клавиатуры фортепиано содержит 88 клавиш, соответствующих 88-и созвездиям, утверждённым международным астрономическим союзом МАС (IAU). Мида-гриф гитары выполнен в виде панели с клавишами под шестью струнами. Клавиатуры других музыкальных инструментов могут быть выбраны в настройках синтезатора. В опциях имеется цветная карта созвездий в развёрнутой цилиндрической системе координат, показанная на рисунке 2.

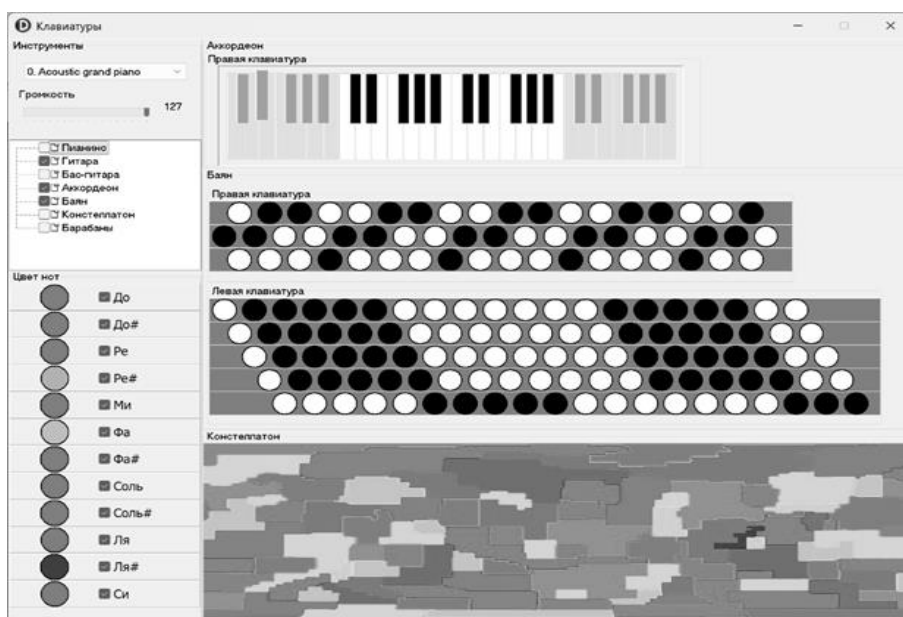


Рисунок 2. Настройка синтезатора, выбор мида-клавиатуры и шкалы нот, аккордов и секторов квинтовых кругов тональностей



В редакторе назначается цвет нотам [c,c#,d,d#,e,f,f#,g,g#,a,a#,b], аккордам [C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B], секторам квинтовых кругов мажорных [C,G,D,A,E,B,F#,C#,G#,D#,A#,F] и минорных [Am,Em,Bm,F#m,C#m,G#m,D#m,A#m,Fm,Cm,Gm,Dm] тональностей, а также элементам вращающихся полиэдров [faces, edges, vertices]. Цвет нот октав выбирается в диапазоне видимого света в соответствии с сонохроматической шкалой. Знаки альтерации меняют оттенок цвета для нот с # диэзами или b бемолями. Степень прозрачности клавиш 9-ти октав по альфа-каналу RGBA увеличивается от басов к высоким нотам в диапазоне [0.0,...,0.5].

Принцип работы. Событие нажатия клавиши виртуальной миди-клавиатуры или кнопки модели музыкального инструмента инициирует следующие эффекты на визуальном SkyDome компоненте:

- длительность светимости звёзд и контурных линий созвездий равна длительности нот; яркость небесного объекта, связанного с нотой, пропорциональна громкости её звучания;
- цвет границ и окраски 12-ти зодиакальных созвездий соответствует цвету 12-ти нотам первой октавы; в полигоне созвездия при увеличении его площади показываются наиболее яркие звёзды, планетные системы, туманности и галактики;
- вместе с изображениями фигур каждому созвездию может быть присвоен голос уникального музыкального инструмента или звуковой фонограммы; элемент извлечения звука и центр созвездия соединяются линией, стрелкой, пунктиром или ломаной линией;
- центры граней, вершин и рёбер полиэдров связываются с клавиатурами различными типами линий; количество и размеры моделей в сценах могут меняться в такт композиции;
- диаграмма "светимость-температура" звёзд Герцшпрунга-Рассела может быть озвучена нотами путём перемещения движков по осям X, Y и вдоль линии главной последовательности;
- мультимедийному синтезатору могут быть подключены внешние миди-устройства, секвенсоры и цифровые музыкальные инструменты онлайн исполнителей; воспроизведение сопровождается эффектами огня, молний, дыма и тумана, дождя и снега, облаками.

Аудиовизуальные сцены с графическими 3D объектами могут демонстрировать другие планеты солнечной системы или ландшафты землеподобных экзопланет, карты которых процедурно генерируются и оптимизируются с помощью искусственного интеллекта по астрофизическим данным. В границах полигонов созвездий звёзды также могут быть озвучены путём сопоставления их спектральных классов O,B,A,F,G,K,M с нотами сонохроматической шкалы, где светимость связана с громкостью, а температура – с длительностью звучания. Таким образом, появляется возможность аудио-демонстрации звёздного неба слабовидящим слушателям.

Мультимедийный синтезатор космической цветомузыки может быть использован для создания и исполнения композиций различных музыкальных жанров, обучения игре на клавишных, кнопочных и струнных инструментах, в игровых симуляторах VR/AR и при демонстрации презентаций по астрономии. С помощью настроек программы можно сформировать цифровой ансамбль инструментов с аватарами исполнителей.

Разработка синтезатора Stellarfon for Windows 11 выполнена на веб-портале GitVerse с использованием графического движка GaLaXy Engine и пакетов компонентов GLScene для языков C++ и Object Pascal. После компиляции кода 3D сцены сохраняются в директории проекта в виде группы файлов моделей формата glsm, gltf, glb, bin, видео mp4 и звука mp3, mid. Аудиовизуальные композиции цветомузыки записываются для последующего воспроизведения в планетарии или на экране компьютера.



Список литературы:

1. Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. Поэма огня: Концепция светомузыкального синтеза А.Н. Скрябина. – Казань: КГУ, 1981. – 168 с.
2. Жаров В. Е. Сферическая астрономия. – Фрязино, 2006. – 480 с.

